FICHE D'ÉTUDE

FIABILITÉ
LE RISQUE EN CHIFFRES

7 diapos : l'idée, la courbe en baignoire, les formules, la redondance, les pièges, le quiz.

2 L'idée

3 La courbe

4 Les formules

5 La redondance

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

PANNE ET PROBABILITÉ

1

Fiabilité R(t)

Probabilité qu'un équipement fonctionne sans panne pendant un temps t, dans des conditions données.

2

Maintenabilité et disponibilité

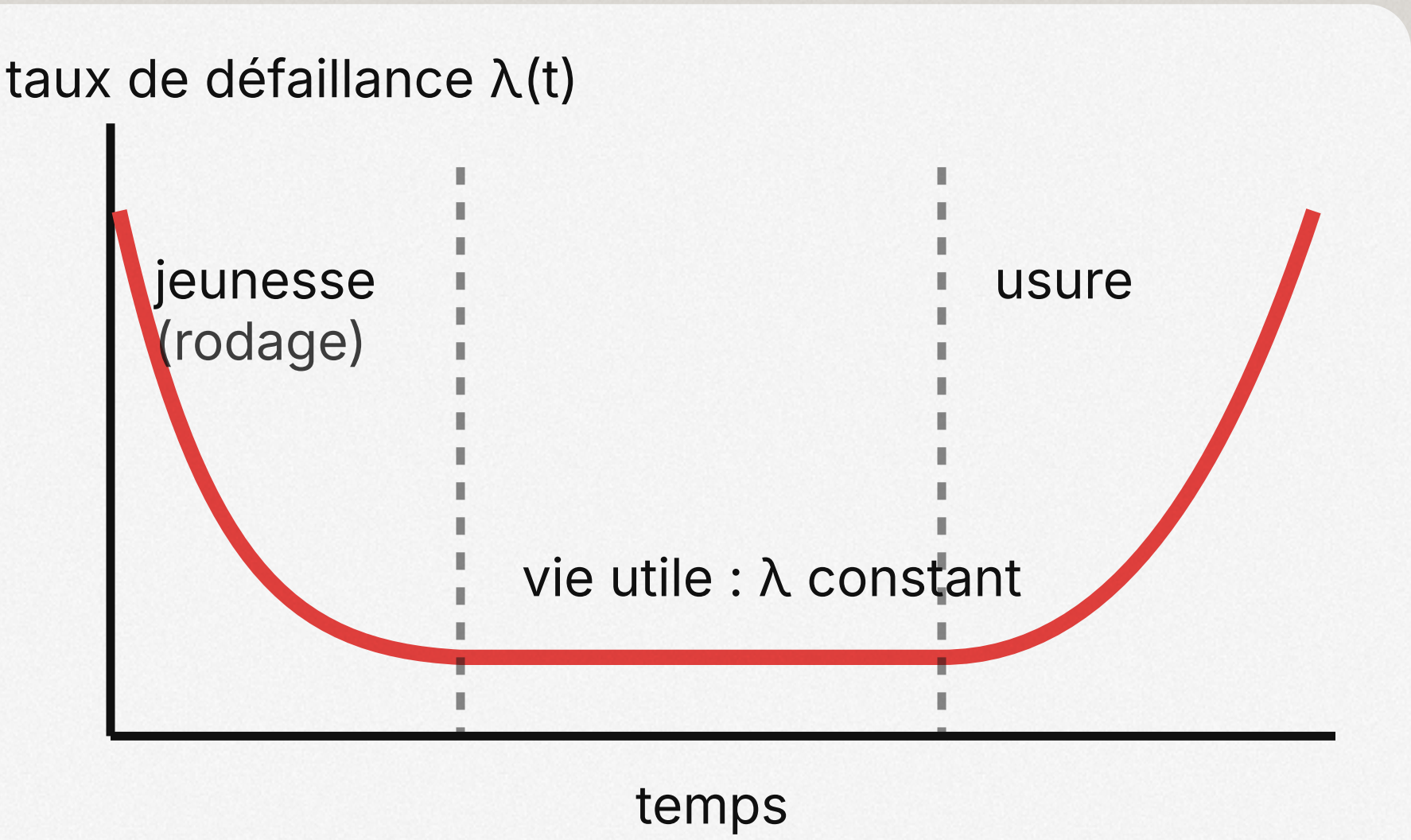
MTTR : temps moyen de réparation. Disponibilité A = MTBF / (MTBF + MTTR) : la part du temps où l'équipement est prêt.

3

AMDEC / FMEA

On liste les modes de défaillance, leurs effets et leurs causes, et on note la criticité : gravité, occurrence, détection. Priorité aux plus critiques.

LA COURBE EN BAIGNOIRE



Trois périodes : défauts de jeunesse (taux décroissant), vie utile (taux à peu près constant, hypothèse de la loi exponentielle), usure (taux croissant). La formule MTBF = 1/λ ne vaut que sur la partie plate.

LES FORMULES

DES CALCULS SIMPLES

R(t) = e^(−λt)

MTBF = 1/λ. Pour MTBF = 1 000 h et t = 100 h : R = e^(−0,1) ≈ 0,905. À t = MTBF : R = e^(−1) ≈ 0,368, seulement 37 %.

A = MTBF/(MTBF + MTTR)

MTBF = 1 000 h, MTTR = 10 h : A = 1 000/1 010 ≈ 99,0 %. Raccourcir la réparation augmente la disponibilité autant que fiabiliser.

Série : R = R1 × R2

Deux équipements à 0,9 en série : 0,81. Chaque maillon sans redondance dégrade le total.

LA REDONDANCE

DEUX VAUDRONT MIEUX QU'UN

Parallèle

R = 1 − (1 − R1)(1 − R2). Deux voies à 0,9 : 1 − 0,1 × 0,1 = 0,99.

Cause commune

Même fournisseur, même logiciel, même câblage, même alimentation : une seule cause peut défaillir les deux voies. La redondance ne protège alors de rien.

Niveaux de criticité

Avionique : une panne catastrophique doit rester extrêmement improbable (de l'ordre de 10^{-9} par heure de vol en aviation civile). Le DAL du logiciel, DO-178C, va de A à E.

LES CONTRESENS FRÉQUENTS

~~« MTBF de 1 000 h : l'équipement dure 1 000 h. »~~

→ **C'est une moyenne statistique, pas une durée de vie : à 1 000 h, seulement environ 37 % des équipements n'ont pas eu de panne.**

~~« Plus de redondance, toujours plus sûr. »~~

→ **Chaque redondance ajoute de la masse, de la complexité et des modes de défaillance propres, comme la commutation entre voies.**

~~« Les pannes sont aléatoires. »~~

→ **Pas toujours : jeunesse et usure ne le sont pas. Le suivi des tendances sert à anticiper.**

~~« Une AMDEC se fait une fois. »~~

→ **Elle se met à jour avec le retour d'expérience : chaque panne observée la corrige ou la confirme.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. MTBF = 1 000 h : quelle fiabilité à t = 100 h ?

R = e^(−100/1 000) = e^(−0,1) ≈ 0,905.

2. Deux voies indépendantes à 0,9 en parallèle : fiabilité totale ?

$1 - (1 - 0{,}9)^2 = 0{,}99$.

3. Pourquoi la redondance peut-elle échouer ?

Une cause commune (logiciel, alimentation, câblage, fournisseur) peut affecter les deux voies en même temps.